設定流通量FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

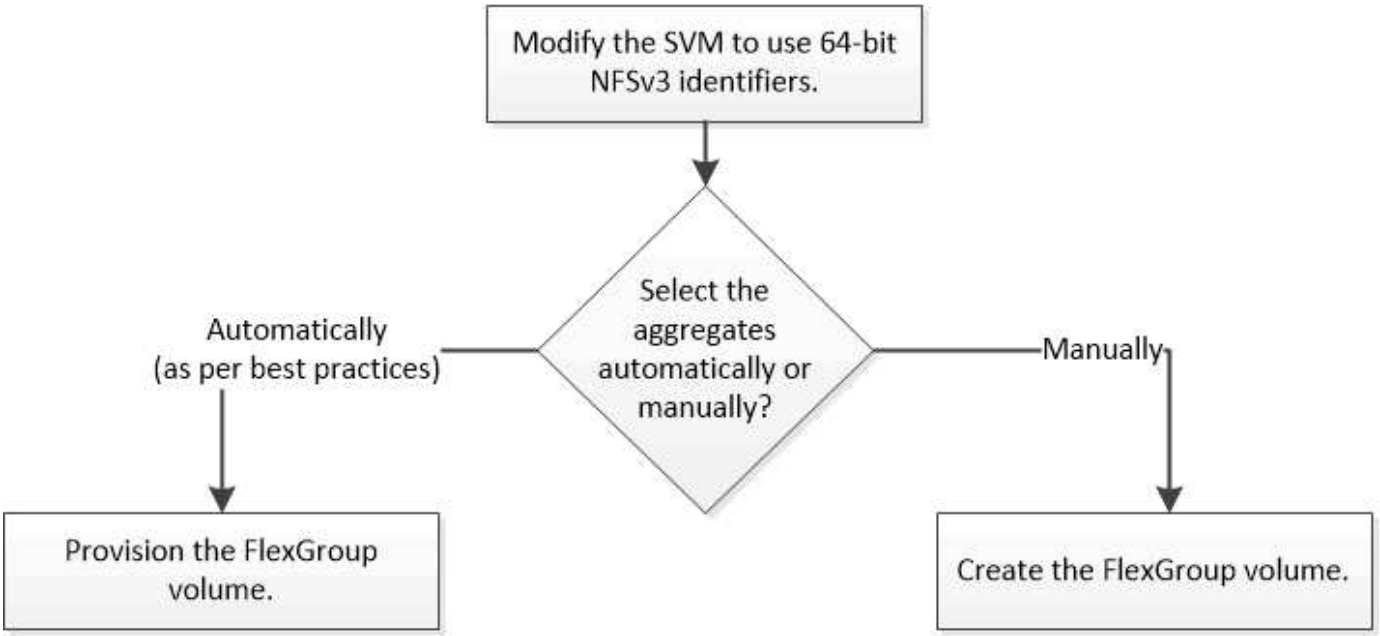
目錄

設定流通量FlexGroup 1
流通量設定工作流程FlexGroup 1
在SVM上啟用64位元NFSv3識別碼 1
自動配置FlexGroup 一個功能不全的功能 2
建立FlexGroup 一個流通量 5

設定流通量FlexGroup

流通量設定工作流程FlexGroup

您可以根據FlexGroup 最佳實務做法、在ONTAP 其中配置一個由VMware自動選取集合體的功能、以達到最佳效能、或FlexGroup 是手動選取集合體並將其設定為資料存取、以建立一個流通量。



您需要的產品

您必須在SVM允許的傳輸協定清單中新增NFS和SMB的SVM。

關於這項工作

您只能在FlexGroup 具有四個節點或更少節點的叢集上自動配置一個不含任何功能的資源。在具有四個以上節點的叢集上、您必須FlexGroup 手動建立一個流通量。

在SVM上啟用64位元NFSv3識別碼

若要支援FlexGroup 高檔案數的現象、並避免檔案ID衝突、您應該在必須FlexGroup 建立此現象磁碟區的SVM上啟用64位元檔案識別碼。

步驟

1. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`
2. 修改 SVM 以使用 64 位元 NFSv3 FSID 和檔案 ID ： `vserver nfs modify -vserver svm_name -v3-64bit-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

完成後

所有用戶端都必須重新掛載。這是必要的、因為檔案系統ID會變更、而且用戶端在嘗試NFS作業時可能會收到過時的檔案處理訊息。

自動配置FlexGroup 一個功能不全的功能

您可以自動配置FlexGroup 一個流通量。透過自動選取集合體、即可建立及設定一個聲音區。ONTAP FlexGroup根據最佳實務做法來選擇集合體、以獲得最佳效能。

您需要的產品

叢集中的每個節點必須至少有一個Aggregate。

> 若要建立FlexGroup 適用於FabricPool 支援支援的支援功能、ONTAP 每個節點必須至少有一個FabricPool 支援功能的Aggregate。

關於這項工作

在每個節點上、利用最多可用空間選取兩個集合體、以建立此現象。ONTAP FlexGroup如果兩個集合體無法使用、ONTAP 則每個節點選擇一個集合體來建立FlexGroup 這個卷。

步驟

1. 配置FlexGroup 供應功能：

如果您使用…	使用此命令…

0 ： 2 或更新版本 ONTAP	`volume create -vserver svm_name -volume fg_vol_name -auto-provision-as flexgroup -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name] [-support-tiering true]` 從功能性的9.5開始ONTAP 、您就能建立FlexGroup 適用於FabricPool 功能性的若要在 FabricPool 上自動佈建 FlexGroup 磁碟區、您必須設定 `-support-tiering` 參數至 `true`。Volume 保證一律必須設定為 `none` 適用於 FabricPool 。您也可以指定FlexGroup 針對該卷的分層原則和分層最低冷卻期。 "磁碟與Aggregate管理" 從ONTAP 功能表支援的9.3開始、您可以指定FlexGroup 一個適用於功能區的處理量上限（QoS Max）、這會限制FlexGroup 功能區使用的效能資源。從ONTAP S得9.4開始、您可以指定處理量層（QoS下限）和適用於FlexGroup 整個過程的調適QoS。 "效能管理" 從 ONTAP 9.2 開始、您可以設定 `-encrypt` 參數至 `true` 如果您想要在 FlexGroup 磁碟區上啟用加密。若要建立加密磁碟區、您必須安裝Volume加密授權和金鑰管理程式。 您必須在FlexGroup 建立時啟用對靜止磁碟區的加密。您無法在現有FlexGroup 的支援資料區啟用加密功能。 "加密閒置的資料"
ONTAP 9.1	`volume flexgroup deploy -vserver svm_name -size fg_size`

。 `size` 參數指定 FlexGroup 磁碟區大小、單位為 KB 、 MB 、 GB 、 TB 或 PB 。

以下範例說明如何在FlexGroup 功能強大的功能中配置尺寸400 TB的等量磁碟區ONTAP ：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下範例說明如何建立QoS原則群組、以利處理量上限、以及如何將其套用FlexGroup 至某個流通量：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下範例說明如何將FlexGroup 尺寸400 TB的S25 Volume配置到FabricPool 位在畫面上的整個畫面ONTAP上、以供參考。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

建立此解決方案時、叢集中的每個節點都會有八個組成要素。FlexGroup這些成員會平均分散在每個節點上兩個最大的集合體之間。

根據預設、 FlexGroup Volume 是使用建立的 `volume` 空間保證設定、 AFF 系統除外。對於 AFF 系統、依預設會使用建立 FlexGroup Volume `none` 空間保證。

2. 使用連接路徑掛載 FlexGroup Volume ： `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

完成後

您應該從FlexGroup 用戶端掛載此功能。

如果您執行ONTAP 的是32位或更早版本的版本、而且儲存虛擬機器（SVM）同時設定了NFSv3和NFSv4、FlexGroup 則從用戶端安裝此支援卷可能會失敗。在這種情況FlexGroup 下、您必須在從用戶端掛載完這個版本時、明確指定NFS版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

建立FlexGroup 一個流通量

您可以FlexGroup 手動選取FlexGroup 必須在其中建立該等磁碟區的集合體、然後在每個集合體上指定組成數量、藉此建立一個靜態磁碟區。

關於這項工作

您必須注意到集合體中建立FlexGroup 一個聲音量所需的空間。

建立FlexGroup 一套用於FlexGroup 實現最佳效能結果的功能集區時、您必須考量下列準則：

- 僅能跨越相同硬體系統上的集合體。FlexGroup

  使用相同的硬體系統、有助於在FlexGroup 整個VMware Volume中提供可預測的效能。

- 一個包含相同磁碟類型和RAID群組組組態的支援區塊。FlexGroup

  若要獲得一致的效能、您必須確保所有的集合體都是由所有SSD、所有HDD或所有混合式集合體所組成。此外、整合應該擁有FlexGroup 相同數量的磁碟機和RAID群組、橫跨整個Sidvolume。

- 一個可跨越叢集的部分的供應量。FlexGroup

  不需要將一個穩定磁碟區設定為橫跨整個叢集、但這樣做可以更充分地利用可用的硬體資源。FlexGroup

- 建立FlexGroup 一個流通量時、最好是FlexGroup 將部署該功能的集合體具備下列特性：
  - 在多個集合體中、可用空間應大致相同、尤其是使用精簡配置時。
  - 建立FlexGroup 完這個功能後、約有3%的可用空間應保留給集合體中繼資料。
- 對於僅供使用的系統、最好是每個節點有兩個Aggregate、而對於僅供使用的系統、則每個節點必須有一個Aggregate才能使用此功能。FAS AFF FlexGroup
- 對於每FlexGroup 個支援區塊、您至少應該建立八個分佈在FAS 兩個以上的支援區塊上的支援區塊、以及AFF 在一個或多個支援區塊上的支援區塊上的支援區塊。

開始之前

- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用容量分析和活動追蹤功能來建立 Volume 。若要啟用容量或活動追蹤、請核發 `volume create` 命令 `-analytics-state` 或 `-activity-tracking-state` 設定為 `on`。

  若要深入瞭解容量分析和活動追蹤、請參閱 啟用檔案系統分析。

步驟

1. 建立 FlexGroup Volume ： `volume create -vserver svm_name -volume flexgroup_name -aggr-list aggr1,aggr2,.. -aggr-list-multiplier constituents_per_aggr -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]`

   - 。 `-aggr-list` 參數指定用於 FlexGroup Volume 組成的集合體清單。

     清單中的每個項目都會在指定的Aggregate上建立一個組成項目。您可以多次指定集合體、以便在集合上建立多個成員。

     為了在FlexGroup 整個Singfuse Volume中提供一致的效能、所有的集合體都必須使用相同的磁碟類型和RAID群組組態。

   - 。 `-aggr-list-multiplier` 參數會指定在所列的集合體上重複的次數 `-aggr-list` 建立 FlexGroup Volume 時的參數。

     的預設值 `-aggr-list-multiplier` 參數為 4 。

   - 。 `size` 參數指定 FlexGroup 磁碟區大小、單位為 KB 、 MB 、 GB 、 TB 或 PB 。
   - 從功能完整的S59.5開始ONTAP 、您可以建立FlexGroup 僅FabricPool 使用所有SSD集合體的功能不只適用於功能完整的功能。

     若要為 FabricPool 建立 FlexGroup Volume 、請使用指定的所有集合體 `-aggr-list` 參數必須是 FabricPool 。Volume 保證一律必須設定為 `none` 適用於 FabricPool 。您也可以指定FlexGroup 針對該卷的分層原則和分層最低冷卻期。

     磁碟與Aggregate管理

   - 從ONTAP S得9.4開始、您可以指定處理量層（QoS下限）和適用於FlexGroup 整個過程的調適QoS。

     "效能管理"

   - 從ONTAP 功能表支援的9.3開始、您可以指定FlexGroup 一個適用於功能區的處理量上限（QoS Max ）、這會限制FlexGroup 功能區使用的效能資源。
   - 從 ONTAP 9.2 開始、您可以設定 `-encrypt` 參數至 `true` 如果您想要在 FlexGroup 磁碟區上啟用加密。

     若要建立加密磁碟區、您必須安裝Volume加密授權和金鑰管理程式。

     > 您必須在FlexGroup 建立時啟用對靜止磁碟區的加密。您無法在現有FlexGroup 的支援資料區啟用加密功能。

     "加密閒置的資料"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

在前一個範例中、如果您想要建立FlexGroup 適用於Oracle的支援區、FabricPool 則所有的集合體（aggr1、aggr2和aggr3）都必須在FabricPool 支援區內集合體。使用連接路徑掛載 FlexGroup Volume ： `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

完成後

您應該從FlexGroup 用戶端掛載此功能。

如果您執行ONTAP 的是32位或更早版本的版本、而且儲存虛擬機器（SVM）同時設定了NFSv3和NFSv4、FlexGroup 則從用戶端安裝此支援卷可能會失敗。在這種情況FlexGroup 下、您必須在從用戶端掛載完這個版本的時、明確指定NFS版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

相關資訊

"NetApp技術報告4571：NetApp FlexGroup 《最佳實務做法與實作指南》"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。